

Configuración de servidores DHCP en cada red

Integrante:

Doglio Ramiro Matías

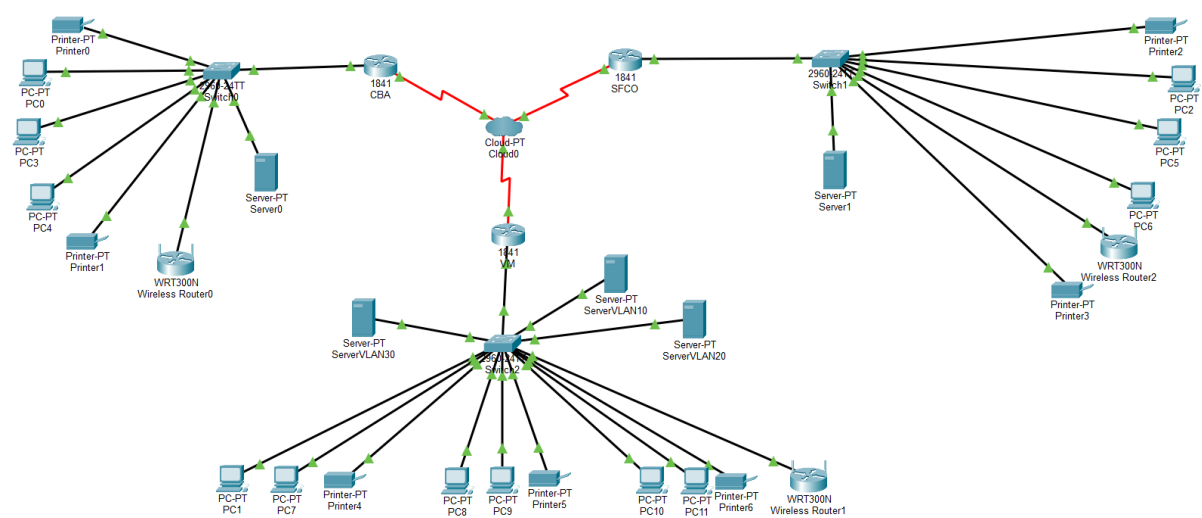
matiasdoglio@gmail.com

El servidor DHCP se encarga de asignar direcciones IP de forma automática a los dispositivos que se conectan a una red. Esto elimina la necesidad de configurar manualmente cada dispositivo, lo que simplifica la administración de la red y reduce el riesgo de errores. Además de las direcciones IP, el servidor DHCP también puede proporcionar otros parámetros de configuración, como la máscara de subred, la puerta de enlace predeterminada y los servidores DNS.

Vamos a realizar la conexión de los servidores basándonos en la siguiente tabla:

Dispositivo	Puerto	IP	VLAN	Extremo (Dispositivo)	Gateway
Server0	Fa0/0	10.0.3.250	-	Switch0(Fa0/24)	10.0.3.1
Server1	Fa0/0	10.0.4.250	-	Switch1(Fa0/24)	10.0.4.1
Wireless Router1	Ethernet1	-	30	Switch2(Fa0/21)	-
ServerVLAN10	Fa0/0	10.0.10.250	10	Switch2(Fa0/22)	10.0.10.1
ServerVLAN20	Fa0/0	10.0.20.250	20	Switch2(Fa0/23)	10.0.20.1
ServerVLAN30	Fa0/0	10.0.30.250	30	Switch2(Fa0/24)	10.0.30.1

En esta tabla está el Wireless Router1 porque como administrador de red se decidió colocar todos los servidores en los últimos puertos del switch en la red de VM.



[Link para una mejor visualización.](#)

Ahora procederemos a la configuración de cada uno de los servers.

Para configurar el servicio DHCP en cada Server-PT deberemos hacer click en cada servidor luego iremos a la pestaña Services → DHCP. La configuración de cada DHCP se hará siguiendo la siguiente tabla.

Disp.	Pool Name	Default Gateway	Start IP Address	Mascara	Nº Usuarios
Server0	LAN_Cordoba	10.0.3.1	10.0.3.100	255.255.255.0	100
Server1	LAN_SanFrancisco	10.0.4.1	10.0.4.100	255.255.255.0	100

ServerVLAN10	Gestion VLAN10	10.0.10.1	10.0.10.100	255.255.255.0	100
ServerVLAN20	Tecnica VLAN20	10.0.20.1	10.0.20.100	255.255.255.0	100
ServerVLAN30	Seguridad VLAN30	10.0.30.1	10.0.30.100	255.255.255.0	100

• Server0:

Server0

PhysicalConfigServicesDesktopProgrammingAttributes

IP Configuration

IP Configuration

DHCP

Static

IPv4 Address

10.0.3.250

Subnet Mask

255.255.255.0

Default Gateway

10.0.3.1

DHCP

InterfaceFastEthernet0ServiceOnOff

Pool Name

LAN_Cordoba

Default Gateway

10.0.3.1

DNS Server

0.0.0.0

Start IP Address :

10

0

3

100

Subnet Mask:

255

255

255

0

Maximum Number of Users :

100

TFTP Server:

0.0.0.0

WLC Address:

0.0.0.0

Add

Save

Remove

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
LAN_Cordoba	10.0.3.1	0.0.0.0	10.0.3.100	255.255.255.0	100	0.0.0.0	0.0.0.0

• Server1:

Server1

PhysicalConfigServicesDesktopProgrammingAttributes

IP Configuration

IP Configuration

DHCP

Static

IPv4 Address

10.0.4.250

Subnet Mask

255.255.255.0

Default Gateway

10.0.4.1

DHCP

InterfaceFastEthernet0ServiceOnOff

Pool Name

LAN_SanFrancisco

Default Gateway

10.0.4.1

DNS Server

0.0.0.0

Start IP Address :

10

0

4

100

Subnet Mask:

255

255

255

0

Maximum Number of Users :

100

TFTP Server:

0.0.0.0

WLC Address:

0.0.0.0

Add

Save

Remove

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
LAN_SanFrancisco	10.0.4.1	0.0.0.0	10.0.4.100	255.255.255.0	100	0.0.0.0	0.0.0.0

• ServerVLAN10:

ServerVLAN10

Physical Config Services **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration

IP Configuration

☐ DHCP ☒ **Static**

IPv4 Address: 10.0.10.250

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 10.0.10.1

DHCP

Interface: FastEthernet0 Service: ☒ On ☐ Off

Pool Name: Gestion_VLAN10

Default Gateway: 10.0.10.1

DNS Server: 0.0.0.0

Start IP Address: 10 0 10 100

Subnet Mask: 255 255 255 0

Maximum Number of Users: 100

TFTP Server: 0.0.0.0

WLC Address: 0.0.0.0

Add Save Remove

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
Gestion_VLAN10	10.0.10.1	0.0.0.0	10.0.10.100	255.255.255.0	100	0.0.0.0	0.0.0.0

- ServerVLAN20:

ServerVLAN20

Physical Config Services **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration

IP Configuration

☐ DHCP ☒ **Static**

IPv4 Address: 10.0.20.250

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 10.0.20.1

DHCP

Interface: FastEthernet0 Service: ☒ On ☐ Off

Pool Name: Tecnica_VLAN20

Default Gateway: 10.0.20.1

DNS Server: 0.0.0.0

Start IP Address: 10 0 20 100

Subnet Mask: 255 255 255 0

Maximum Number of Users: 100

TFTP Server: 0.0.0.0

WLC Address: 0.0.0.0

Add Save Remove

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
Tecnica_VLAN20	10.0.20.1	0.0.0.0	10.0.20.100	255.255.255.0	100	0.0.0.0	0.0.0.0

- ServerVLAN30:

ServerVLAN30

Physical Config Services **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration

IP Configuration

☐ DHCP ☒ **Static**

IPv4 Address: 10.0.30.250

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 10.0.30.1

DHCP

Interface: FastEthernet0 Service: ☒ On ☐ Off

Pool Name: Seguridad_VLAN30

Default Gateway: 10.0.30.1

DNS Server: 0.0.0.0

Start IP Address: 10 0 30 100

Subnet Mask: 255 255 255 0

Maximum Number of Users: 100

TFTP Server: 0.0.0.0

WLC Address: 0.0.0.0

Add Save Remove

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
Seguridad_VLAN30	10.0.30.1	0.0.0.0	10.0.30.100	255.255.255.0	100	0.0.0.0	0.0.0.0

Luego de esto debemos configurar los puertos del switch de la red de VM para que cada server este en la VLAN que corresponde.

Para el siguiente paso vamos a configurar cada dispositivo de cada red para que obtenga una IP del servidor DHCP, cambiando de Static a DHCP.

- Ejemplo para las impresoras:

IP Configuration

☒ DHCP
☐ Static

IPv4 Address

Subnet Mask

10.0.3.101

255.255.255.0

- Ejemplo para una PC:

IP Configuration

☒ DHCP
☐ Static

IPv4 Address

Subnet Mask

Default Gateway

10.0.3.100

255.255.255.0

10.0.3.1

- Ejemplo para los Wireless Routers:

Internet Settings

IP Configuration

☒ DHCP
☐ Static
☐ PPPoE

UserName

Password

IPv4 Address

Subnet Mask

Default Gateway

DNS Server

10.0.3.105

255.255.255.0

10.0.3.1

Esta configuración la debemos llevar a todos los demás dispositivos, luego de esto comprobamos la conexión de todos con todos y funciona.

Situaciones problemáticas

- La configuración del pool DHCP en cada servidor no me enviaba el Gateway, así que tuve que modificar el pool por defecto que trae el dispositivo y ahí si me funcionaba correctamente, quedando al tabla de configuración de los servidores de la siguiente manera.

Disp.	Pool Name	Default Gateway	Start IP Address	Mascara	Nº Usuarios
Server0	serverPool	10.0.3.1	10.0.3.100	255.255.255.0	100
Server1	serverPool	10.0.4.1	10.0.4.100	255.255.255.0	100
ServerVLAN10	serverPool	10.0.10.1	10.0.10.100	255.255.255.0	100
ServerVLAN20	serverPool	10.0.20.1	10.0.20.100	255.255.255.0	100
ServerVLAN30	serverPool	10.0.30.1	10.0.30.100	255.255.255.0	100

Los Wireless Routers no recibían la configuración desde el servidor DHCP, para solucionar esto tuve que cambiar la conexión del cable desde el puerto Ethernet1 a Internet, ya que al estar en modo bridge no le asignaba los datos.

Conclusión

En esta primera parte de la investigación, se implementó el servicio DHCP utilizando servidores dedicados (Server-PT) para cada red y VLAN en una topología de tres sedes interconectadas (Córdoba, San Francisco y Villa María) mediante Frame Relay.

El objetivo principal era lograr que todos los dispositivos finales (PCs, impresoras y routers WiFi) obtuvieran su configuración IP de forma automática, eliminando la necesidad de asignaciones manuales y simplificando la administración de la red.

Principales desafíos encontrados y soluciones aplicadas:

Desafío	Causa	Solución
Default Gateway en 0.0.0.0	El Server-PT no transmite correctamente el Gateway cuando se crea un pool nuevo.	Modificar el pool por defecto (serverPool) en lugar de crear uno nuevo.
Wireless Routers no obtenían IP	El cable estaba conectado al puerto Ethernet1 (LAN) en lugar del puerto Internet (WAN), y el WRT300N actuaba como bridge sin solicitar DHCP.	Conectar el cable al puerto Internet y configurar el router WiFi en modo DHCP.
Asignación de IPs en múltiples VLANs	El servidor con un solo puerto FastEthernet no puede estar en todas las VLANs simultáneamente.	Esta limitación será abordada en la Parte 2 de la investigación con DHCP Relay.

Aprendizajes clave:

- El Server-PT de Packet Tracer tiene una particularidad: el pool **por defecto** (serverPool) funciona correctamente, pero los pools creados manualmente pueden no transmitir el Gateway. Esto es una limitación del simulador que no ocurre en servidores DHCP reales (Windows Server, ISC DHCP, etc.).
- Los routers WiFi (WRT300N) en modo bridge deben estar conectados por el puerto **Internet** para obtener IP por DHCP. Si se conectan por un puerto LAN, actúan como switch y no solicitan IP.

Estado final de la implementación:

- Todos los dispositivos de Córdoba (red 10.0.3.0/24) obtienen IP del Server0.
- Todos los dispositivos de San Francisco (red 10.0.4.0/24) obtienen IP del Server1.
- Todos los dispositivos de Villa María obtienen IP de sus respectivos servidores por VLAN (ServerVLAN10, ServerVLAN20, ServerVLAN30).
- La conectividad full-mesh entre todas las sedes y VLANs se mantiene operativa.

Limitación identificada:

El enfoque de "un servidor por red/VLAN" es funcional, pero presenta una limitación importante: cada servidor debe estar físicamente en su VLAN correspondiente. Esto implica

múltiples servidores y una administración distribuida. En la Parte 2 de esta investigación, se explorará una alternativa más escalable: **DHCP Relay**, que permite centralizar el servicio DHCP en un único servidor que atienda a todas las VLANs a través del router.